YZVM212-
MAKİNE ÖĞRENMESİ

2.LABORATUVAR ÖDEVİ :MLE İLE AKILLI ŞEHİR PLANLAMASI

Ad-Soyad: İsmihan Türkmenoğlu

Öğrenci Numarası:24290647

Gönderilme Tarihi:15.03.2026

Bölüm 1:Teorik Türetme(Analitik Çözüm)

Bu bölümde ,Poison dağılımına sahip bir veri seti için Maximum Likelihood Estimation(MLE)yöntemini kullanarak en iyi parametre tahminini (λ) bulacağız.

1.Likelihood(olabilirlik) Fonksiyonu L(λ)

Elimizde n adet bağımsız ve özdeş dağılım gösteren gözlem(k1,k2,…….,kn) var.

<u>Poisson olasılık fonksiyonu</u>:

$$P(k|\lambda) = \frac{e^{-\lambda}.\lambda^{k}}{\mathrm{k!}}$$

<u>Likelihood fonksiyonu(tüm gözlemlerin çarpımıdır):</u>

L(λ)=P(k1| λ) $*$ $P(k2|\lambda)$ $*P(k3/\lambda)$ $*$……..$P(kn/\lambda)$

$$P(\lambda) = \prod_{i=1}^{n} \frac{e^{-\lambda}.\lambda^{k_i}}{k_i}$$

2.Log-Likelihood Fonksiyonu: $\ell(\lambda)$

Çarpım türevini almak zor olduğu için Fonksiyonun doğal logaritmasını (ln) alıyoruz:

$$\ell(\lambda) = \ln\big(L(\lambda)\big) = \sum_{i=1}^{n} \ln(\frac{e^{-\lambda}.\lambda^{k_i}}{k_i!})$$

$$\ell(\lambda) = \sum_{i=1}^{n} [-\lambda + k_i \ln(\lambda) - \ln(k_i!)]$$

$$\ell(\lambda) = -n\lambda + \ln(\lambda) \sum_{i=1}^{n} k_i - \sum_{i=1}^{n} \ln(k_i!)$$

3.MLE Tahmini ($\hat{\lambda}_{MLE}$)

Fonksiyonun *λ'ya göre türevini alıp sıfıra eşitliyoruz:*

Türev alma sonucu:

$$\frac{d}{d\lambda}\ell(\lambda) = -n + \frac{\sum_{i=1}^{n} k_i}{\lambda} + o$$

Sıfıra Eşitleme ve Çözüm :

Maksimum değerini bulmak için sonucu sıfıra eşitliyoruz *:*

$$-n + \frac{\sum_{i=1}^{n} k_i}{\lambda} = 0$$

Şimdi λ değerini yalnız bırakalım:

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} k_i}{\lambda} = n$$

$$\sum_{i=1}^{n} k_i = n.\lambda$$

$$\hat{\lambda}_{MLE} = \frac{\sum_{i=1}^{n} k_i}{n}$$

Sonuç ve Yorum:

Bulduğumuz bu formül, istatistikteki klasik **aritmetik ortalama** formülüdür. Yani Poisson dağılımına sahip bir veri setinde, veriyi en iyi temsil eden lamda parametresi, gözlemlenen değerlerin ortalamasından başka bir şey değildir.

Bölüm 2: Gerçek Hayat Senaryosu - "Outlier" Analizi ve Grafik Yorumları:

1. MLE Yöntemi ve Ortalama Üzerindeki Etki:

MLE (Maximum Likelihood Estimation) yöntemiyle Poisson parametresi (λ) tahmin edildiğinde, bu değerin veri setinin aritmetik ortalamasına eşit olduğunu ispatlamıştık. Aritmetik ortalama, yapısı gereği uç değerlere (outliers) karşı son derece hassastır.

Örneğin:

- **Sapma:** Veri setine eklenen "200" değeri, mevcut ortalamayı (yaklaşık 12.14) hızla yukarı çekecektir.
- **Model Bozulması:** Tek bir hatalı gözlem, tüm olasılık dağılımının merkezini sağa kaydırarak gerçek durumu yansıtmayan bir "yoğunluk" illüzyonu yaratır.

2. Belediye Trafik Planlamasındaki Hatalar:

Belediyenin bu hatalı λ değerine dayanarak karar alması, ciddi kaynak israfına yol açabilir.

Örneğin:

- **Yanlış Kapasite Artırımı:** Model, caddenin normalden çok daha yoğun olduğunu rapor edeceği için belediye aslında ihtiyaç duyulmayan bir yol genişletme veya kavşak projesi başlatabilir.
- **Yanlış Sinyalizasyon:** Trafik ışıklarının süreleri bu "sahte yoğunluğa" göre ayarlanırsa, normal zamanlarda yolda gereksiz beklemeler ve yapay trafik sıkışıklıkları oluşabilir.

3. MLE'nin Hassasiyeti Üzerine Tartışma:

MLE, veri setindeki her bir noktaya eşit ağırlık verir. Bu durum, veri toplama aşamasında oluşabilecek sensör hataları veya manuel giriş yanlışlıkları (200 örneğinde olduğu gibi) karşısında modelin güvenilirliğini yitirmesine neden olur.

- **Çözüm Önerisi:** Gerçek hayat uygulamalarında MLE sonuçları körü körüne kabul edilmemeli; analiz öncesinde "Boxplot" veya "Z-score" gibi yöntemlerle aykırı değer temizliği yapılmalı ya da aykırı değerlere karşı daha dayanıklı olan Medyan bazlı yöntemler değerlendirilmelidir.

Analiz ve Yorumlar - Grafiklerin Yorumlanması:

Kod çalıştırıldığında elde edilen iki temel görsel (Histogram ve Poisson PMF) üzerinden şu çıkarımlar yapılmalıdır:

1. Veri Dağılımı ve Model Uyumu

- **Gri Sütunlar (Histogram):** Elimizdeki gerçek trafik verilerinin (dakika başına geçen araç sayısı) dağılımını temsil eder. Sütunların en yüksek olduğu 10-15 aralığı, trafiğin en sık bu yoğunlukta seyrettiğini gösterir.
- **Kırmızı Çizgi (Poisson PMF):** MLE yöntemiyle bulduğumuz λ {MLE} = 12.14 parametresine göre oluşturulan teorik modeldir.
- **Karşılaştırma:** Kırmızı eğrinin tepe noktasının, gri sütunların en yoğun olduğu bölgeyle örtüştüğü görülmektedir. Bu durum, Poisson dağılımının bu caddedeki trafik akışını modellemek için uygun bir seçim olduğunu kanıtlar.

2. Olasılık Tahminleri

- Grafikteki dikey eksen (y), o araç sayısının gerçekleşme olasılığını ifade eder.
- Örneğin; modelimize göre bu caddeden herhangi bir dakikada tam olarak 12 araç geçme olasılığı yaklaşık **%11** olarak tahmin edilmektedir.

3. Merkeze Eğilim

- Analitik olarak ispatladığımız üzere λ değeri verilerin aritmetik ortalamasına eşittir.
- Grafikte kırmızı eğrinin en yüksek (zirve) noktası, x ekseninde tam olarak bu ortalama değer olan **12.14** civarına denk gelmektedir. Bu, MLE yönteminin veriyi en yüksek olasılıkla temsil eden merkezi noktayı başarıyla yakaladığını gösterir.